第一章 计算题

1、计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x}\left(\dfrac{1}{\sin x}-\dfrac{1}{\tan x}\right)$

2、计算极限在 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(a+x)+\ln(a-x)-2\ln a}{x^2}$ $(a>0)$

3、计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1-\cos x^2}}{1-\cos x}$.

4、计算极限 $\lim\limits_{x\to a+0}\dfrac{\sqrt{x}-\sqrt{a}+\sqrt{x-a}}{\sqrt{x^2-a^2}}$ $(a\geq 0)$

5、计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1+x^2}}{\sqrt{1+x}-1}$

6、求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan mx}{\sin nx}$ (m，n为非零常数)

7、计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x+x^2)+\ln(1-x+x^2)}{\sec x-\cos x}$

8、计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x}\ln\dfrac{e^x+e^{2x}+\cdots+e^{nx}}{n}$

9、计算极限：$\lim\limits_{n\to\infty}\sin(\sqrt{n^2+a^2}\cdot\pi)$.

10、求数列的极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{3n^2-2}{3n^2+4}\right)^{n(n+1)}$

11、求数列的极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{2n+1}{2n-1}\right)^n$.

12、求数列的极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{\sqrt[n]{a}+\sqrt[n]{b}}{2}\right)^n$，其中$a>0$，$b>0$.

13、求数列的极限 $\lim\limits_{n\to\infty}n^2\left[e^{(2+\frac{1}{n})}+e^{(2-\frac{1}{n})}-2e^2\right]$.

14、求数列的极限 $\lim\limits_{n\to\infty}n(a^{\frac{1}{n}}-1)$，其中$a>0$.

15、求数列的极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{\sqrt{n^2+1}}{n+1}\right)^n$.

16、求数列的极限 $\lim\limits_{n\to\infty}n^2\left[\ln(a+\dfrac{1}{n})+\ln(a-\dfrac{1}{n})-2\ln a\right]$；其中$a>0$是常数

17、求数列的极限 $\lim\limits_{n\to\infty} n(e^{\frac{a}{n}}-e^{\frac{b}{n}})$，其中$a$，$b$为正整数.

18、求数列的极限 $\lim\limits_{n\to\infty}(\frac{1}{n}+e^{\frac{1}{n}})^n$.

19、求数列的极限 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left[\ln(n+1)-\ln n\right]$.

20、求极限 $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{x^2-1}{\ln|x|}$.

21、求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\ln(1+x)-\ln(x-1)\right]x$.

22、求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\cos x}{x^2}$.

23、求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[(x+2)\ln(x+2)-2(x+1)\ln(x+1)+x\ln x\right]x$

24、求极限 $\lim\limits_{x\to 0}(\sqrt{1+x^2}+x)^{\frac{1}{x}}$.

25、求极限 $\lim\limits_{x\to+0}(\cos\sqrt{x})^{\frac{1}{x}}$.

26、求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\tan(\dfrac{\pi}{4}-x)\right]^{\cot x}$.

27、求极限 $\lim\limits_{x\to 0}(\sin x+\cos x)^{\frac{1}{x}}$.

28、求极限 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}(\sin x)^{\tan^2 x}$

29、求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}(\dfrac{2x^2-x+1}{2x^2+x-1})^x$.

30、求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}(\dfrac{2x+1}{2x-1})^{3x}$.

31、求极限 $\lim\limits_{x\to 0}(1-2x)^{\frac{1}{x}}$

32、求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\cos^x\dfrac{\pi}{\sqrt{x}}$.

33、求极限 $\lim\limits_{x\to\alpha}(\dfrac{\cos x}{\cos\alpha})^{\frac{1}{x-\alpha}}$ $(\alpha\neq k\pi+\dfrac{\pi}{2}，\ k\in z)$.

34、求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(x_0+x)+\ln(x_0-x)-2\ln x_0}{x^2}$ $(x_0>0)$.

35、求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln(1+e^{ax})\ln(1+\dfrac{b}{x})$ (a，b为常数，且$a>0$).

36、求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(\sec x+\tan x)}{\sin x}$.

37、求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^2(a^{\frac{1}{x}}-a^{\frac{1}{x+1}})$ $(a>0,\ a\neq 1)$.

38、求极限 $\lim\limits_{x\to 0}(\dfrac{1+xa^x}{1+xb^x})^{\frac{1}{x^2}}$ $(a>0,\ b>0$且$a\neq 1,\ b\neq 1,\ a\neq b)$

39、求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{5x}-1}{x}$.

40、求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x+e^{-x}-2}{x^2}$.

41、求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\tan x}-e^{3x}}{\sin x}$.

42、求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a^{3x}-1}{x}$ $(a>0,\ a\neq 1)$.

43、求极限 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{a^x-a^a}{x-a}$,$(a>0,\ a\neq 1)$

44、求极限 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{\ln x-\ln x_0}{x-x_0}$ $(x_0>0)$

45、求极限 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^n-1}{x-1}$，($n$为任意实数).

46、求极限 $\lim\limits_{x\to 0}(\dfrac{a^x+b^x}{2})^{\frac{1}{x}}$，$(a>0,\ b>0)$

47、求极限 $\lim\limits_{x\to 0}(ax+e^{bx})^{\frac{1}{x}}$，($a$，$b$为正的常数)

48、证明不等式：$\ln(1+\dfrac{1}{n})<\dfrac{1}{n}$. (其中$n$为正整数)

49、设$\alpha(x)=x^3-3x+2$，$\beta(x)=c(x-1)^n$，
确定c及n，使当$x\to 1$时，$\alpha(x)\sim\beta(x)$

50、设$f(x)=\sqrt{x+2}-2\sqrt{x+1}+\sqrt{x}$，$g(x)=\dfrac{A}{x^k}$，
确定k及A，使当$x\to+\infty$时，$f(x)\sim g(x)$.

51、设$f(x)=e^{(a+x)^2}+e^{(a-x)^2}-2e^{a^2}$（$a$为常数），$g(x)=Ax^n$
求A及n，使当$x\to 0$时，$f(x)\sim g(x)$.

52、设$f(x)=\sin x-2\sin 3x+\sin 5x$，　$g(x)=Ax^n$，求A及n，使当$x\to 0$时，
$f(x)\sim g(x)$.

53、确定A及n，使当$x\to 0$时，$f(x)=\ln(x^2+\sqrt{1+x^2})$与$g(x)=Ax^n$，
是等价无穷小.

54、求极限$\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{(5-2x)^{\frac{1}{3}}+\sqrt{x-2}}{x-3}$.

55、求极限$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+ax)^{\frac{1}{n}}-1}{x}$　(n为自然数)．$a\neq 0$.

56、求极限$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1-4x)^{\frac{1}{2}}-(1+6x)^{\frac{1}{3}}}{x}$.

57、求极限$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+5x}-\sqrt{1-3x}}{x^2+2x}$.

58、应用等阶无穷小性质，求极限$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan(1+x)-\arctan(1-x)}{x}$.

59、求数列的极限$\lim\limits_{n\to\infty}(\sec\dfrac{\pi}{n})^{n^2}$.

60、设$x_n=\dfrac{a^n\cdot n!}{n^n}$　其中$a>0$是常数，n为正整数 ，求极限$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_{n+1}}{x_n}$

61、求极限$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^m-x^n}{x^m+x^n-2}$　(m、n为正整数).

62、求极限$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}}}{x}$.

63、求极限$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\ln(x^6+5x^3+7)}{\ln(x^2-3x+4)}$.

64、求极限$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(2+3e^{2x})}{\ln(3+2e^{3x})}$.

65、求数列的极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\frac{1}{(n+1)^2}+\frac{1}{(n+2)^2}+\cdots+\frac{1}{(2n)^2}\right]$.

66、求数列的极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\sqrt[3]{n^2}\sin n!}{n+1}$.

67、求数列的极限 $\lim\limits_{n\to\infty}(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots\frac{1}{\sqrt{n^2+n}})$.

68、求数列的极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2^n}{n!}$.

69、求极限 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{3}}\frac{\tan^3 x-3\tan x}{\cos(x+\frac{\pi}{6})}$.

70、求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{100x^2+10x+1}{x^3+0.1x^2+0.01x+0.001}$.

71、求数列的极限 $\lim\limits_{n\to\infty}n^2(1-\cos\frac{\pi}{n})$.

72、求数列的极限 $\lim\limits_{n\to\infty}2^n\sin\frac{\pi}{2^{n-1}}$.

73、求数列的极限 $\lim\limits_{n\to\infty}n\sin\frac{e}{n}$.

74、求数列的极限 $\lim\limits_{n\to\infty}(\arctan\frac{n+1}{n}-\frac{\pi}{4})\sqrt{n^2+1}$.

75、求极限 $\lim\limits_{x\to0}\frac{\ln(1+3x)}{x}$.

76、求极限 $\lim\limits_{x\to0}\frac{\sqrt{1+x\sin x}-\sqrt{\cos x}}{x\tan x}$.

77、讨论极限 $\lim\limits_{x\to0}\frac{\sqrt{2-2\cos x}}{x}$.

78、求极限 $\lim\limits_{x\to0}\frac{1+\sin x-\cos x}{1+\sin px-\cos px}$ （p为常数，$p\neq0$）.

79、求极限 $\lim\limits_{x\to\alpha}\frac{\tan x-\tan\alpha}{x-\alpha}\ (0<\alpha<\frac{\pi}{2})$

80、求极限 $\lim\limits_{x\to0}\frac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{\sin x+1}}{x^3}$.

81、求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos ax}{x^2}$.

82、求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\csc x-\cot x}{x}$.

83、设 $f(x)=\dfrac{2ax^2-(a-2)x-1}{ax^2-(a^2-1)x-a}$

问：(1)当a为何值时，$\lim\limits_{x\to 1} f(x)=\infty$；

(2)当a为何值时，$\lim\limits_{x\to 1} f(x)=\dfrac{1}{2}$；

(3)当a为何值时，$\lim\limits_{x\to \frac{1}{2}} f(x)>0$，并求出此极限值。

84、求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+3x)^4-1}{x}$.

85、求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+2x)^5-(1+4x)^3}{x}$

86、求极限 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{(2x-a)^m-a^m}{x^n-a^n}$ (m，n为自然数).

87、求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x^2)^3-(1-x^2)^4}{x^2}$.

88、求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1-2x)^3-(1-x)^5}{(1+4x)^2+(1-3x)^3-2}$

89、求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x}{\sqrt{x+5}-\sqrt{5}}$.

90、求极限 $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{\sqrt{5x-1}-\sqrt{2x+5}}{x^2-4}$.

91、求极限 $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{\sqrt[3]{3x+2}-2}{x-2}$.

92、求极限 $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^2-5x+6}{x^2-4}$.

93、求极限 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^3-3x+2}{x^4-4x+3}$.

94、确定a，b之值，使当$x\to -\infty$时，$f(x)=\sqrt{x^2-4x+5}-(ax+b)$为无穷小.

95、求极限 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}\tan 2x\cdot\tan(\frac{\pi}{4}-x)$.

96、求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{a^x}{1+a^{2x}}$ $(a>0,\ a\neq 1)$.

97、求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(4x^2-3)^3(3x-2)^4}{(6x^2+7)^5}$.

98、求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(x+1)(2^2x^2+1)(3^2x^2+1)(4^2x^2+1)(5^2x^2+1)}{(5x^3-3)^3\cdot 2^5}$.

99、求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(x-1)(2x-1)(3x-1)(4x-1)(5x-1)}{(2x+3)^3(3x+2)^2}$.

100、讨论极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2e^{3x}-3e^{-2x}}{4e^{3x}+e^{-2x}}$.

101、求极限 $\lim\limits_{x\to-\infty}(\sqrt{4x^2-8x+5}+2x+1)$.

102、求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}x\left[\sqrt{x^2+2x+5}-(x+1)\right]$.

103、求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(x+1)^2+(2x+1)^2+(3x+1)^2+\cdots+(10x+1)^2}{(10x-1)(11x-1)}$

104、求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x+\cos x}{3x-\sin x}$.

105、求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}(x\sqrt{\dfrac{x+1}{x-1}}-x)$.

106、确定a，b之值，使 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\sqrt{3x^2+4x+7}-(ax+b)\right]=0$，并在确定好$a$，$b$后求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}x\left[\sqrt{3x^2+4x+7}-(ax+b)\right]$

107、求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2\times 10^n-3\times 10^{2n}}{3\times 10^{n-1}+2\times 10^{2n-1}}$.

108、求数列的极限 $\lim\limits_{n\to\infty}n(\sqrt[3]{\dfrac{n-1}{n+2}}-1)$.

109、求数列的极限 $\lim\limits_{n\to\infty}n(1-\sqrt{\dfrac{2n-1}{2n}})$.

110、求数列的极限$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt{2n+a}-\sqrt{2n-1}}{\sqrt{n+b}-\sqrt{n+2}}$. $(a>0,\ b>0且b\neq 2)$

111、求数列的极限$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+2^n+3^n}$.

112、求数列的极限$\lim\limits_{n\to\infty}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})$.

113、求数列的极限$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^2+4n+3}{3n^2-5n+1}$.

114、求数列的极限$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{10000n}{n^2+1}$.

115、求数列的极限$\lim\limits_{n\to\infty}(1-\dfrac{1}{2^2})(1-\dfrac{1}{3^2})\cdots(1-\dfrac{1}{n^2})$.

116、求数列的极限$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a^n}{2+a^n}$.(其中$|a|\neq 1$).

117、求数列的极限$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt{n^4+3n^3-6}-(n-1)(n+1)}{n}$.

118、求数列的极限$\lim\limits_{n\to\infty}\left[\sqrt{n^2+4n+5}-(n-1)\right]$.

119、求数列的极限$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n}(\sqrt{n+2}-\sqrt{n+1})$.

120、求数列的极限$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n+2}\left[(1+2+3+\cdots+(n-1)-\dfrac{n^2}{2}\right]$.

121、求数列的极限$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a^2}{n^3}\left[1^2+2^2+3^2+\cdots+(n-1)^2\right]$ (其中$a>0$)

122、求数列的极限$\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{1}{1\cdot 2}+\dfrac{1}{2\cdot 3}+\dfrac{1}{3\cdot 4}+\cdots+\dfrac{1}{n(n+1)}\right]$.

123、求数列的极限$\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{1}{1\cdot 3}+\dfrac{1}{3\cdot 5}+\cdots+\dfrac{1}{(2n-1)(2n+1)}\right]$

求数列的极限

124、$\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{1}{a(a+1)(a+2)}+\dfrac{1}{(a+1)(a+2)(a+3)}+\cdots+\dfrac{1}{(a+n-1)(a+n)(a+n+1)}\right]$

其中$a>0$.

125、求数列的极限$\lim\limits_{n\to\infty}(1+2q+3q^2+\cdots+nq^{n-1})$，其中$|q|<1$.

126、求数列的极限 $\lim\limits_{n\to\infty}(\frac{1}{2}+\frac{3}{4}+\frac{5}{3}+\cdots+\frac{2n-1}{2^n})$.

127、求数列的极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{5\times 3^n+3\times(-2)^n}{3^n}$.

128、求数列的极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{3a^n+2(-b)^n}{3a^{n+1}+2(-b)^{n+1}}$. (其中$a>b>0$).

129、求$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x(1+\sqrt{x})^n+\sqrt{x}+1}{(1+\sqrt{x})^n+1}$的表达式，其中$x\geq 0$.

130、求$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\left[1+\frac{x(1-x)}{2}+\frac{x^2(1-x)^2}{2^2}+\cdots+\frac{x^n(1-x)^n}{2^n}\right]$的表达式。

131、设$S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{k}{b_k}$，其中$b_k=(k+1)!$，求$\lim\limits_{n\to\infty}S_n$.

132、

求$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x^n}{1+x^n}$的表达式.

133、求$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\left[x+\frac{x}{1+x^2}+\frac{x}{(1+x^2)^2}+\cdots+\frac{x}{(1+x^2)^{n-1}}\right]$的表达式.

134 设$\varphi(x)=x^2-3x+3$，$f_n(x)=1+\varphi(x)+\varphi^2(x)+\cdots+\varphi^n(x)$，
求$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}f_n(x)$.

135、求$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x^{n+2}+x^{-n-1}}{x^n+x^{-n}}$的表达式.

136、求$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{1+(\ln x^2)^{2n+1}}$的表达式

设$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x^{2n-1}\sin\frac{\pi}{2}x+\cos(a+bx)}{x^{2n}+1}$ (其中a、b为常数,$0<a<2\pi$),

137、(1)求$f(x)$的表达式；
(2)确定a，b之值，使$\lim\limits_{x\to 1}f(x)=f(1)$, $\lim\limits_{x\to -1}f(x)=f(-1)$.

138、求$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x^{2n+1}-x}{x^{2n}+1}$的表达式

139、求数列的极限 $\lim\limits_{n\to\infty}(\sin\sqrt{n+1}-\sin\sqrt{n})$

140、求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2^x-1}{2+2^{\frac{1}{x}}}$.

141、求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\arctan x\cdot\arcsin\dfrac{1}{x}$

142、求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{x(1+e^x)}$

143、求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x}{\sqrt{1+x^2}}\arctan\dfrac{1}{x}$.

144、求极限 $\lim\limits_{x\to 0}x\sqrt{1+\sin\dfrac{1}{x}}$.

145、求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\cos\ln(1+x)-\cos\ln x\right]$

146、求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2\sin\dfrac{1}{x}}{|\sin x|}$

147、求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+3x)^5-(1+2x)^7}{(2x-1)^2-1}$ 之值.

148、求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}x^2\left[(\dfrac{x+1}{x-1})^{\frac{1}{x}}-1\right]$ 之值.

149、求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\left[(1+x\sin x)^x-1\right]}{x^3}$ 之值.

150、求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\left[(\cos x)^{\sin x}-1\right]}{x^3}$ 之值.

151、已知 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{(a+b)x+b}{\sqrt{3x+1}-\sqrt{x+3}}=4$，试确定 a，b 之值.